

ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ

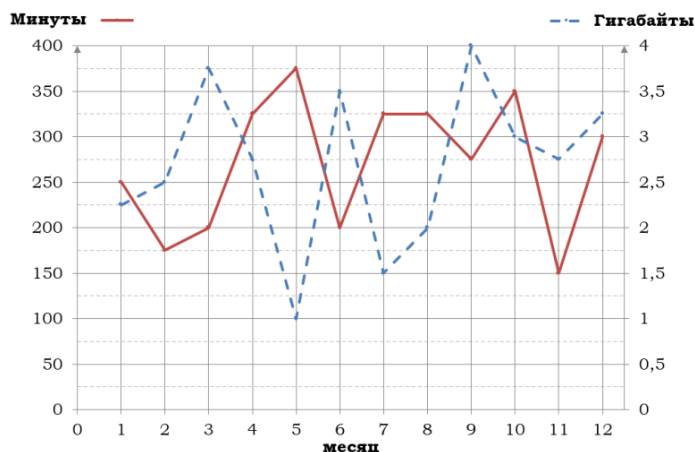
Тренировочный вариант № 82250

Дата формирования: 08.05.2026

Вариант состоит из заданий ОГЭ по математике. Ответом к заданиям первой части является число или последовательность цифр. При необходимости запишите решение на черновике и перенесите ответ в поле ответа. Справочные материалы добавлены в конце файла.

Алгебра

1. На рисунке точками показано количество минут исходящих вызовов и трафик мобильного интернета в гигабайтах, израсходованных абонентом в процессе пользования смартфоном, за каждый месяц 2019 года. Для удобства точки, соответствующие минутам и гигабайтам, соединены сплошными и пунктирными линиями соответственно. В течение года абонент пользовался тарифом «Стандартный», абонентская плата по которому составляла 350 рублей в месяц. При условии нахождения абонента на территории РФ в абонентскую плату тарифа «Стандартный» входит: • пакет минут, включающий 300 минут исходящих вызовов на номера, зарегистрированные на территории РФ; • пакет интернета, включающий 3 гигабайта мобильного интернета; • пакет SMS, включающий 120 SMS в месяц; • безлимитные бесплатные входящие вызовы. Стоимость минут, интернета и SMS сверх пакета тарифа: Исходящие вызовы - 3 руб./мин. Мобильный интернет (пакет) - 90 руб. за 0,5 ГБ SMS - 2 руб./шт. Абонент не пользовался услугами связи в роуминге. За весь год абонент отправил 110 SMS. Определите, какие месяцы соответствуют указанному в таблице трафику мобильного интернета. Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите числа, соответствующие номерам месяцев, без пробелов, запятых и других дополнительных символов (например, для месяцев май, январь, ноябрь, август в ответ нужно записать число 51118). Мобильный интернет: 3,5 ГБ | 4 ГБ | 2,25 ГБ | 3 ГБ



Ответ: _____

2. Сколько рублей потратил абонент на услуги связи в ноябре?

Ответ: _____

3. Какое наименьшее количество минут исходящих вызовов за месяц было в 2019 году?

Ответ: _____

4. В январе 2020 года абонентская плата по тарифу «Стандартный» повысилась и составила 420 рублей. На сколько процентов повысилась абонентская плата?

Ответ: _____

5. Помимо мобильного интернета, абонент использует домашний интернет от провайдера «Омега». Этот интернет-провайдер предлагает три тарифных плана. Условия приведены в таблице. Абонент предполагает, что трафик составит 700 Мб в месяц, и выбирает наиболее дешёвый тарифный план. Сколько рублей должен будет заплатить абонент за месяц, если трафик действительно будет равен 700 Мб?

Тарифный план	Абонентская плата	Плата за трафик
«0»	Нет	1,6 руб. за 1 Мб
«300»	315 руб. за 300 Мб трафика в месяц	1,2 руб. за 1 Мб сверх 300 Мб
«700»	710 руб. за 700 Мб трафика в месяц	0,5 руб. за 1 Мб сверх 700 Мб

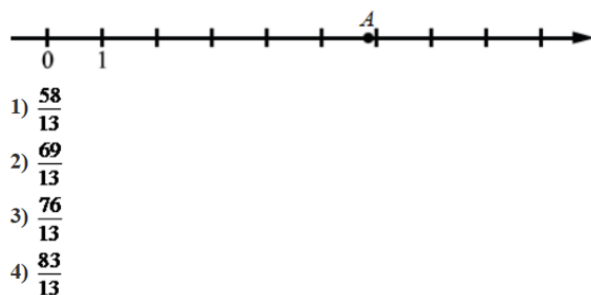
Ответ: _____

6. Найдите значение выражения $1/25 + 43/50$.

Ответ: _____

7. Решите задание по рисунку.

Одно из чисел $\frac{58}{13}$, $\frac{69}{13}$, $\frac{76}{13}$ и $\frac{83}{13}$ отмечено на числовой прямой точкой A .
Какое это число?



Ответ: _____

8. Решите задание по рисунку.

Найдите значение выражения $\frac{2^7}{8}$.

Ответ: _____

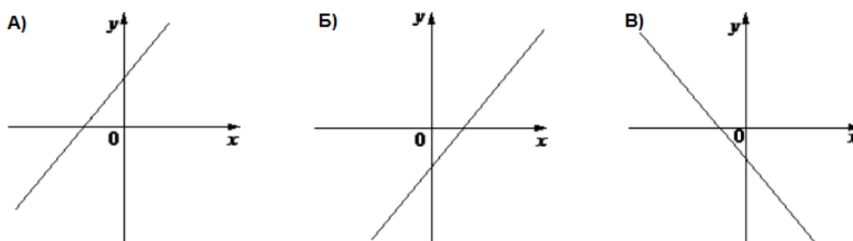
9. Найдите корень уравнения $-5 + 2\square = -2\square - 3$.

Ответ: _____

10. Вероятность того, что новая шариковая ручка пишет плохо (или не пишет), равна 0,14. Покупатель в магазине выбирает одну шариковую ручку. Найдите вероятность того, что эта ручка пишет хорошо.

Ответ: _____

11. На рисунке изображены графики функций вида $y = kx + b$. Установите соответствие между графиками и знаками коэффициентов. Запишите последовательность цифр (номер характеристики для графиков А, Б, В) без пробелов. 1) $k < 0, b < 0$ 2) $k > 0, b > 0$ 3) $k > 0, b < 0$



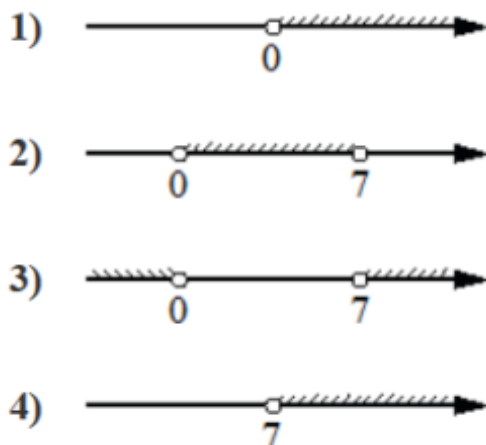
Ответ: _____

12. Площадь четырёхугольника можно вычислить по формуле (см. рисунок), где d_1 и d_2 - длины диагоналей четырёхугольника, α - угол между диагоналями. Пользуясь этой формулой, найдите длину диагонали d_1 , если $d_2 = 7$, $\sin \alpha = 2/7$, а $S = 4$.

$$S = \frac{d_1 d_2 \cdot \sin \alpha}{2}$$

Ответ: _____

13. Укажите решение неравенства $7x - x^2 > 0$.



Ответ: _____

14. В ходе распада радиоактивного изотопа его масса уменьшается вдвое каждые 9 минут. В начальный момент масса изотопа составляла 400 мг. Найдите массу изотопа через 36 минут. Ответ дайте в миллиграммах.

Ответ: _____

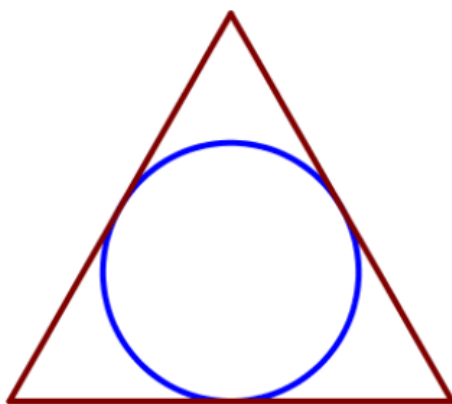
Геометрия

15. В треугольнике ABC известно, что $\angle BAC = 26^\circ$, AD - биссектриса. Найдите угол BAD. Ответ дайте в градусах.



Ответ: _____

16. Сторона равностороннего треугольника равна $10\sqrt{3}$. Найдите радиус окружности, вписанной в этот треугольник.

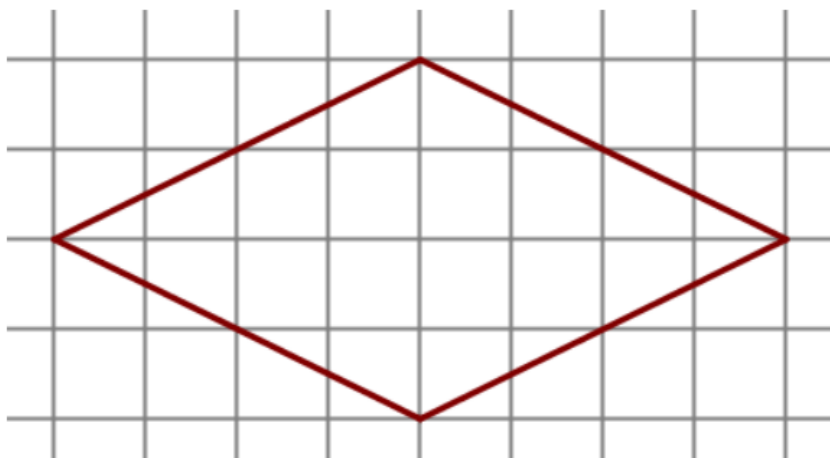


Ответ: _____

17. Сумма двух углов равнобедренной трапеции равна 46° . Найдите больший угол трапеции. Ответ дайте в градусах.

Ответ: _____

18. На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображён ромб. Найдите длину его большей диагонали.



Ответ: _____

19. Какое из следующих утверждений является истинным высказыванием? 1) Диагональ трапеции делит её на два равных треугольника. 2) Смежные углы всегда равны. 3) Площадь ромба равна произведению двух его смежных сторон на синус угла между ними. Запиши номер верного утверждения.

Ответ: _____